关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I003 糖水不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

$a, b, m \in \mathbb{R}^+$（均为正实数）。

条件 2（大小关系）：

$a < b$。

条件 3（减糖前提）：

对于减糖原理，需额外满足 $b > m$。

结论

结论一（加糖原理）：

直观描述： 分子分母同加正数，分式值增大。

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$$

结论二（减糖原理）：

直观描述： 分子分母同减正数，分式值减小。

$$\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}$$

推广结论（倒数形式）：

直观描述： 原分式倒数大于加糖后倒数。

$$\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$$

理解说明

一句话直觉 当糖水浓度较低时，加入更多糖会变甜；同理，从较淡糖水中取出糖会变淡。

核心拆解

要点一（加糖变甜）：

分子分母同时加上同一个正数，分式值变大，相当于糖水变甜。

要点二（减糖变淡）：

分子分母同时减去同一个正数（且分母大于减数），分式值变小，相当于糖

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

水变淡。

几何本质（单调函数） 考虑函数 $f(x)=\frac{a+x}{b+x}$，其中 $a<b$。该函数在 $x>0$ 时单调递增，因此加糖（$x=m>0$）使函数值增大，减糖（$x=-m$ 且 $b>m$）使函数值减小。

代数意义（差值比较） 通过通分比较差值：$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}>0$，因为 $b>a>0$ 且 $m>0$，从而证明加糖原理。类似可证减糖原理。

考点价值（分式比较）

- **考法一（直接应用）**：直接比较两个分数大小，如判断 $\frac{3}{5}$ 与 $\frac{4}{7}$ 的大小。
- **考法二（变形证明）**：结合其他不等式进行综合证明，或用于放缩求范围。

顿悟点 **糖水不等式的核心在于原分式是否小于 1**：当 $\frac{a}{b}<1$ 时，加糖使值趋近 1，减糖使值远离 1；反之若 $\frac{a}{b}>1$，结论反向。但这里 $a<b$ 保证原分式小于 1。

使用场景

- **场景一（分数比较）**：需要快速比较两个分数，无需通分直接应用。
- **场景二（不等式放缩）**：在证明链中作为中间步骤，进行分式放大或缩小。

证明

思路提示 通过作差法比较两个分式的大小，利用条件 $a<b$ 和 $m>0$ 判断差值的正负。

正式推导

步骤一（写出差值）：

计算加糖前后分式的差值。

$$\Delta=\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}$$

理由： 要证明 $\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$，只需证 $\Delta>0$。

步骤二（通分合并）：

将差值通分为一个分式。

$$\begin{aligned}\Delta&=\frac{(a+m)b-a(b+m)}{b(b+m)}\\&=\frac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}\\&=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通分后合并同类项，简化分子。

步骤三（判断符号）：

分析分子分母的符号。

$$\text{由于} a,b,m>0 \text{ 且} a<b, \text{ 有} b-a>0.$$

理由：因此分子 $m(b-a)>0$，分母 $b(b+m)>0$，所以 $\Delta>0$。

步骤四（得证加糖）：

由 $\Delta>0$ 推出原不等式。

$$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}>0 \quad \Rightarrow \quad \frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$$

理由：差值正意味着加糖后分式更大。

步骤五（减糖原理）：

类似地，考虑减糖情形。

$$\Delta'=\frac{a}{b}-\frac{a-m}{b-m}=\frac{m(b-a)}{b(b-m)}$$

理由：此时需 $b>m>0$ 保证分母为正，且 $b-a>0$，故 $\Delta'>0$，即 $\frac{a}{b}>\frac{a-m}{b-m}$。

步骤六（倒数形式）：

由加糖原理直接推导倒数形式。

$$\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m} \quad \Rightarrow \quad \frac{b}{a}>\frac{b+m}{a+m}$$

理由：不等式两边取倒数，不等号反向，因为所有数为正。

结论回扣 **因此，在给定条件下，糖水不等式的三个结论均成立。**证明过程突出了作差法和符号分析，确保每一步都可追溯。

典型例题

例 1（基础）

题目： 比较 $\frac{3}{8}$ 与 $\frac{5}{10}$ 的大小，不直接计算分母。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别结构）：

注意到 $\frac{5}{10}$ 可视为 $\frac{3+2}{8+2}$。

理由：分子分母同时加了 $m=2$，符合加糖原理条件。

第二步（应用加糖）：

根据加糖原理，由于 $3<8$ 且 $2>0$，有

$$\frac{3}{8}<\frac{3+2}{8+2}=\frac{5}{10}$$

理由：直接代入糖水不等式结论一。

第三步（得出结论）：

因此，$\frac{3}{8}<\frac{5}{10}$。

理由：无需通分计算，直接由不等式得到结果。

关键结论： **加糖原理允许快速比较分数，避免繁琐通分。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $0<x<y$，证明 $\frac{y}{x}>\frac{y+1}{x+1}$。

解题步骤：

第一步（倒数转换）：

考虑原不等式的倒数形式。

理由：目标式形如糖水不等式的推广结论，但变量顺序需调整。

第二步（应用加糖）：

由 $0<x<y$，令 $a=x,b=y,m=1$，则 $a<b$ 且 $m>0$，根据加糖原理：

$$\frac{x}{y}<\frac{x+1}{y+1}$$

理由：直接代入结论一，注意这里 $\frac{x}{y}<1$。

第三步（取倒数）：

对上述不等式两边取倒数，不等号反向。

$$\frac{y}{x}>\frac{y+1}{x+1}$$

理由：由于 $x,y,x+1,y+1$ 均为正，取倒数保持不等号反向。

关键结论： **通过倒数转换，将问题化归为标准糖水不等式，简化证明。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略正数条件）

误以为 a, b, m 可为任意实数，直接应用结论。

正确理解（全为正数）：

必须保证 $a, b, m \in \mathbb{R}^+$，即所有变量为正实数。

错因分析（符号反转）：

若 m 为负数或变量为负，通分后差值符号可能改变，导致不等式方向错误。

易错点二（减糖前提遗漏）

应用减糖原理时，忽略 $b > m$ 的条件。

正确理解（分母大于减数）：

减糖原理要求 $b > m$，否则分母 $b - m$ 可能非正，分式无意义或不等号不成立。

错因分析（分母符号）：

若 $b \leq m$，则 $b - m \leq 0$，分式值可能为负或无穷，无法直接比较。

易错点三（倒数形式混淆）

错误地认为 $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$ 与加糖原理无关，导致记忆负担。

正确理解（逻辑推导）：

倒数形式是加糖原理的直接推论，可通过取倒数得到，无需单独记忆。

错因分析（机械记忆）：

死记硬背多个公式，未理解其内在联系，在变形时容易出错。

结论小结

一句话核心 **糖水不等式描述了分式分子分母同加减同数时，分式值的变化规律：加糖增大，减糖减小。**

使用条件

- **条件 1（全为正数）：** $a, b, m > 0$。
- **条件 2（原式小于 1）：** $a < b$（保证原分式 $\frac{a}{b} < 1$）。
- **条件 3（减糖额外）：** 应用减糖时需 $b > m$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（符号检查）**：务必先检查所有变量为正，否则结论可能失效。
- **检查项（倒数关联）**：推广结论可由加糖原理取倒数导出，减少记忆量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料